Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Вступ до штучного інтелекту та науки про дані

Завдання 1

Вам потрібно порахувати ключові показники за даними про температуру. Деталі реалізації:

- Створіть Notebook homework_temperature.ipynb.
- У кодовій комірці створіть список температур: [2, 5, 4, 6, 7, 3, 1].
- За допомогою функцій Python обчисліть:
  - середнє значення;
  - максимальне і мінімальне значення;
  - різницю між максимальним і мінімальним значенням.
- Оформіть результати у вигляді таблиці (Markdown).

Завдання 2:

Вам необхідно розрахувати показники за списком щоденних витрат. Деталі реалізації:

- Створіть Notebook homework_expenses.ipynb.
- У кодовій комірці створіть список: [1200, 1500, 800, 600, 1000, 400, 900].
- Розрахуйте:
  - загальну суму витрат;
  - середнє значення;
  - максимальна і мінімальна витрата;
  - кількість днів, коли витрата була вищою за 1000.
- Відобразіть усі результати в таблиці

Завдання 3

Вам потрібно обробити список голосів і автоматично знайти лідера. Деталі реалізації:

- Створіть Notebook homework_votes.ipynb.
- У кодовій комірці створіть список:
  votes = ["apple", "banana", "apple", "orange", "banana", "apple", "apple", "apple", "orange"]
- Використовуючи вбудовані засоби Python (наприклад, count(), dict, або collections.Counter), порахуйте, скільки разів зустрічається кожен фрукт.
- Напишіть код для визначення фрукта-лідера (зустрічається найбільшу кількість разів).
- Оформіть результати в таблиці: фрукт → кількість.
- Окремо покажіть топ-3.

Завдання 4

Завдання 4

Порівняйте результати з предметів і обчисліть основні показники. Деталі реалізації:

- Створіть Notebook homework_scores.ipynb.
- У кодовій комірці створіть списки:
  math = [80, 92, 75, 60, 88]
  physics = [70, 65, 90, 85, 78]
  english = [95, 100, 85, 90, 87
- Для кожного предмета обчисліть:
  - середній бал;
  - мінімальний бал;
  - максимальний бал.
- Додатково знайдіть предмет з найвищим середнім результатом (кодом, без тексту).
- Представте результати в таблиці.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.